

Ejercicios:

$$\begin{aligned} (A|B) &= |B|A \\ A|B^2 &= |B|(A|B) \\ &= |B^2|A \end{aligned}$$

④ a). $(A+|B)^2 = A^2 + 2A|B + |B^2$

$$(A+|B)(A+|B) = (A+|B)A + (A+|B)|B = A^2 + |B|A + A|B + |B^2$$

b). $(A+|B)^2(A+|B):$

$$\begin{aligned} (A^2 + 2A|B + |B^2)(A+|B) &= A^3 + 2A|B|A + |B^2|A + A^2|B + 2A|B^2 + |B^3 \\ &= A^3 + 2|B|A^2 + |B^2|A + A^2|B + 2|B^2|A + |B^3 \\ &= A^3 + 3A^2|B + 3A|B^2 + |B^3 \end{aligned}$$

⑤ Suponga que un op $\mathbb{L}$ puede ser descrito como la comp de otros dos operadores:

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_- \mathbb{L}_+, \text{ con } [\mathbb{L}_-, \mathbb{L}_+] = \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{L}_- \mathbb{L}_+ - \mathbb{L}_+ \mathbb{L}_- = \mathbb{I}$$

pruebe que:

$$\mathbb{L}_+ \mathbb{L}_- = \mathbb{L} - \mathbb{I}$$

Si $\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle$, y $|y\rangle = \mathbb{L}_+|x\rangle \rightarrow \mathbb{L}|y\rangle = (\lambda+1)|y\rangle$

↓

a) $\mathbb{L}|x\rangle = \mathbb{L}_- \mathbb{L}_+|x\rangle$

$$\lambda|x\rangle = \mathbb{L}_-|y\rangle$$

$$\mathbb{L}_+[\lambda|x\rangle] = \mathbb{L}_+ \mathbb{L}_-|y\rangle$$

$$(\mathbb{L} - \mathbb{I})|y\rangle = \lambda \mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$\mathbb{L}|y\rangle - \mathbb{I}|y\rangle = \lambda|y\rangle$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = \lambda|y\rangle + \mathbb{I}|y\rangle$$

$$\mathbb{L}|y\rangle = (\lambda+1)|y\rangle //$$

b) Pruebe que si $\mathbb{L}|x\rangle = \lambda|x\rangle$ y $|z\rangle = \mathbb{L}_-|x\rangle$

↓
 $\mathbb{L}|z\rangle = (\lambda-1)|z\rangle$

$$\mathbb{L}|x\rangle = \mathbb{L}_- \mathbb{L}_+|x\rangle$$

$$\lambda|x\rangle = (\mathbb{I} + \mathbb{L}_+ \mathbb{L}_-)|x\rangle$$

$$\lambda|x\rangle = |x\rangle + \mathbb{L}_+ \mathbb{L}_-|x\rangle$$

$$\lambda|x\rangle - |x\rangle = \mathbb{L}_+ \mathbb{L}_-|x\rangle$$

$$\mathbb{L}_+|z\rangle = (\lambda-1)|x\rangle$$

$$\mathbb{L}_- \mathbb{L}_+|z\rangle = \mathbb{L}_-((\lambda-1)|x\rangle)$$

$$\mathbb{L}|z\rangle = (\lambda-1)\mathbb{L}_-|x\rangle$$

$$\mathbb{L}|z\rangle = (\lambda-1)|z\rangle //$$

Vimos:

- Operadores
- Algunas propiedades
- E.V de los operadores
- Composición de operadores
- Conmutador + prop.
- Polinomios (y funciones de operadores)
- Diferenciación de operadores.

Algunos Ejercicios:

- ① Considere los siguientes operadores: $A = A^\dagger$ hermitico, $K = -K^\dagger$ antihermitico, $U^{-1} = U^\dagger$ unitario, P y Q operadores genericos. Pruebe las siguientes afirmaciones:

a) En general:

i) $(P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger \rightarrow P^{-1}P = PP^{-1} = I$

Tenemos que:

$$|y\rangle = P|y\rangle; |y\rangle = P^{-1}|y\rangle; \langle y| = \langle y|P^\dagger; \langle y| = \langle y|(P^\dagger)^{-1}$$

Entonces:

$$\langle x|y\rangle = \langle y|x\rangle^* \\ \langle x|P^{-1}|y\rangle = \langle y|(P^\dagger)^{-1}|x\rangle^*$$

$$\langle y|(P^{-1})^\dagger|x\rangle^* = \langle y|(P^\dagger)^{-1}|x\rangle^* \rightarrow (P^{-1})^\dagger = (P^\dagger)^{-1}$$

ii) $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$

$$(PQ)^{-1}PQ = I$$

$$(PQ)^{-1}PQQ^{-1} = Q^{-1}$$

$$(PQ)^{-1}P = Q^{-1}$$

$$(PQ)^{-1}PP^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$$

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$$

iii) Si: $[P, Q] = 0$, entonces $IP(Q)^{-1} = (Q)^{-1}IP$

Se tiene que: $IPQ - QIP = 0 \rightarrow IPQ = QIP$

Entonces:

$$IPQ = QIP$$

$$IPQQ^{-1} = QIPQ^{-1}$$

$$PI = P = QIPQ^{-1}$$

$$Q^{-1}P = Q^{-1}QIPQ^{-1}$$

$$Q^{-1}P = IPQ^{-1}$$

$$Q^{-1}P = IPQ^{-1}$$

b). Si A es hermítico, entonces $\tilde{A} = U^{-1} A U$ también lo será:

$$A = A^\dagger \longrightarrow \tilde{A} \stackrel{?}{=} \tilde{A}^\dagger$$

$$\tilde{A} = U^{-1} A U$$

$$(\tilde{A})^\dagger = (U^{-1} A U)^\dagger = U^\dagger A^\dagger (U^{-1})^\dagger = U^\dagger A^\dagger (U^\dagger)^{-1}$$

Como U es un operador unitario, entonces $U^\dagger = U^{-1}$. Entonces:

$$(\tilde{A})^\dagger = U^{-1} A (U^{-1})^{-1} = U^{-1} A U$$

↑
pues A es hermitica

Prueba que $(U^{-1})^{-1} = U$

$$|y'\rangle = U |y\rangle \rightarrow |y\rangle = U^{-1} |y'\rangle \rightarrow |y'\rangle = (U^{-1})^{-1} |y\rangle$$

$$U = (U^{-1})^{-1}$$

Como $\tilde{A}^\dagger = A$, entonces $\tilde{A}$ es hermitica.

c) Si A es hermitico, entonces e^{iA} es unitario.

- $A = A^\dagger$

- ¿ $(e^{iA})^{-1} = (e^{iA})^\dagger$? → si la afirmación es cierta, probemos que $(e^{iA})^\dagger e^{iA} = \mathbb{I}$.

$$(e^{iA})^\dagger = e^{(iA)^\dagger} = e^{-iA^\dagger} \xrightarrow{\text{pues } A \text{ es hermitica}} e^{-iA}$$

Como A conmuta con A misma:

$$e^{iA} (e^{iA})^\dagger = e^{iA} e^{-iA} = e^{iA - iA} = e^0 = \mathbb{I}$$

$$(e^{iA})^\dagger e^{iA} = e^{-iA} e^{iA} = e^{-iA + iA} = e^0 = \mathbb{I} \rightarrow \text{como ello se cumple, } e^{-iA} = (e^{iA})^\dagger = (e^{iA})^{-1}$$

Por tanto, e^{iA} es unitaria.

d). Si K es antihermitico, entonces $\tilde{K} = U^{-1} K U$ también lo será. Además, eso se cumplirá para $\tilde{K} = iA$.

$$K = -K^\dagger \quad \text{y} \quad \tilde{K} = U^{-1} K U, \quad \text{donde} \quad U^{-1} = U^\dagger$$

$$\tilde{K} \stackrel{?}{=} -\tilde{K}^\dagger$$

$$-(\tilde{K})^\dagger = -(U^{-1} K U)^\dagger = -(U^\dagger K^\dagger (U^{-1})^\dagger) = U^{-1} (-K^\dagger) (U^\dagger)^{-1}$$

$$= U^{-1} K (U^{-1})^{-1} = U^{-1} K U = \tilde{K}$$

↳ $\tilde{K}$ es antihermitico.

Caso de $\tilde{K} = iA$:

$$-(\tilde{K})^\dagger = -(iA)^\dagger = -(-i)A^\dagger = iA = \tilde{K} //$$

e) Dados dos operadores A y B hermíticos, pruebe que si $\text{comp } AB$ será hermítica si y solo si conmutan:

$$A = A^\dagger; B = B^\dagger \rightarrow (AB)^\dagger \stackrel{?}{=} AIB$$

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger = B A$$

↳ solo si $AB = BA$, tenemos $(AB)^\dagger = AIB //$

f) Si S es un operador real y antisimétrico y I el operador unidad. Pruebe:

$$S^\dagger \equiv S^T = -S$$

i) Los operadores $(I - S)$ y $(I + S)$ conmutan.

Veamos el conmutador de $(I - S)$ y $(I + S)$. Si es 0, ambos conmutan.

$$\begin{aligned} [I - S, I + S] &= (I - S)(I + S) - (I + S)(I - S) \\ &= \cancel{I^2} + \cancel{IS} - \cancel{SI} - \cancel{S^2} - (\cancel{I^2} - \cancel{IS} + \cancel{SI} - \cancel{S^2}) \\ &= 0 // \rightarrow \text{conmutan} \end{aligned}$$

ii) El operador $(I - S)(I + S)$ es simétrico ($B^\dagger \equiv B^T = B$), mientras que $(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal.

ⓐ $(I - S)(I + S)$ es simétrico.

$$B = I + IS - SI - S^2 = I - S^2$$

$$B^T = (I - S^2)^T = I - (S^2)^T = I - (S^T)^2 = I - (-S)^2 = I - S^2 = B //$$

simétrico!

ⓑ $(I - S)(I + S)^{-1}$ es ortogonal ($A^T = A^{-1}$)

$$\downarrow A = (I - S)(I + S)^{-1}$$

$$\begin{aligned} A^T &= [(I + S)^{-1}]^T (I - S)^T = ((I + S)^T)^{-1} (I - S^T) \\ &= (I + S^T)^{-1} (I - S^T) = (I - S)^{-1} (I + S) \end{aligned}$$

Ahora, probemos si: $A^T A = A A^T = I$:

$$\begin{aligned} A^T A &= (I - S)^{-1} (I + S) (I - S) (I + S)^{-1} \text{, pues por i), ellos conmutan.} \\ &= (I - S)^{-1} (I - S) (I + S) (I + S)^{-1} \\ &= I // \end{aligned}$$

ellos dos conmutan

$$\begin{aligned} AA^T &= (I - S)(I + S)^{-1} (I - S)^{-1} (I + S) \\ &= (I - S)(I - S)^{-1} (I + S)^{-1} (I + S) = I // \end{aligned}$$

g). Considere una matriz ortogonal¹ de la forma $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, encuentre la expresión para S que reproduce $R = (I - S)(I + S)^{-1}$

③ Ejercicios 4.3.7

- ② Considere el e.v. $P_{(1)4}$, definidos sobre $[-1,1]$. Esto es $|f\rangle_t \leftrightarrow \sum_{n=0}^4 a_n t^n$. Su prod. interno es $\langle f|g\rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$. Además, considere un operador lineal representado por $\Pi = e^{ID}$, donde $ID = d/dt$. $\rightarrow$ Base de monomios y de Legendre.

- a) Considere el polinomio $|f\rangle_t \leftrightarrow f(t) = 5t + 3t^2 + 4t^3$. Encuentre la expresión de este pol. en las bases mencionadas. ¿Cuál es la matriz de transformación de los componentes entre ambas bases?

$$\{|v_i\rangle\} = \{1, t, t^2, t^3, t^4\} ; \{|e_j\rangle\} = \left\{1, t, \frac{1}{2}(3t^2-1), \frac{t}{2}(5t^2-3), \frac{1}{8}(35t^4-30t^2+3)\right\}$$

Es evidente que en la base de monomios:

$$|f\rangle_t = 0|v_0\rangle + 5|v_1\rangle + 3|v_2\rangle + 4|v_3\rangle + 0|v_4\rangle$$

Podemos ver la transf. de coordenadas para encontrar las componentes en la base de los polinomios de Legendre. Tal que: $A: P_{(1)4} \rightarrow P_{(1)4} / |g\rangle = A|f\rangle$

$$\langle v^j | g \rangle = \langle v^j | A | f \rangle = \langle v^j | A | e_i \rangle \langle e^i | f \rangle$$

$\uparrow$
comp en monomios

$\uparrow$
Matriz de Legendre $\rightarrow$ monomios

$\nwarrow$ las comp en la base de Legendre

Ahora bien:

$$(A_j^i) = \langle e^i | B | v_j \rangle = \langle e^i | C_j^k | e_k \rangle = C_j^k \langle e^i | e_k \rangle = C_j^k \delta_k^i = C_j^i \quad \leftarrow \text{solo los coef}$$

$\nwarrow$ de monomios a Legendre

$\searrow$ necesitaríamos, en caso, la descomp de los monomios en Legendre.

y, en consecuencia:

$\nwarrow$ descomp de Legendre en monomios.

$$(A_j^i)^j = \langle v^j | A | e_i \rangle = \langle v^j | C_i^m | v_m \rangle = C_i^m \langle v^j | v_m \rangle$$

$\nwarrow$ de legendre a monomios

Entonces, podríamos encontrar la matriz de transf de Legendre a monomios (por simplicidad de cálculos), y luego encontrar su inversa (para encontrar los coef de $|f\rangle$ en la Legendre).

$$|1\rangle = 1|1\rangle$$

$$|t\rangle = 0|1\rangle + 1|t\rangle$$

$$\frac{3t^2-1}{2} = -\frac{1}{2}|1\rangle + 0|t\rangle + \frac{3}{2}|t^2\rangle$$

$$\frac{5t^3-3t}{2} = 0|1\rangle - \frac{3}{2}|t\rangle + 0|t^2\rangle + \frac{5}{2}|t^3\rangle$$

$$|e_4\rangle = 3|1\rangle + 0|t\rangle - \frac{15}{4}|t^2\rangle + 0|t^3\rangle + \frac{35}{8}|t^4\rangle$$

$$(A_j^i)^j = C_j^i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 & -15/4 \\ 0 & 0 & 0 & 5/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 35/8 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{de legendre a monomios}$$

$$A_j^i = (C_j^i)^j = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 1 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix}$$

y el vector en Legendre:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 3 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & 0 & 4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8/35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/5 \\ 2 \\ 8/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b). Construya un proyector sobre el subespacio $P_{(t)^2}$, y encuentre la proyección de $f(t)$ en ese subespacio. Compare en monomios y Legendre.

Por definición, tenemos que: $P_g = |e_i\rangle\langle e^i|_g$, con i que varía las bases del subespacio.

Como tenemos que garantizar $\langle e^i | e_j \rangle = \delta_j^i$. Si la base no es ortonormal, tendremos que construir al dual $\langle e^i|$, que garantiza la anterior expresión. $\rightarrow \langle w^i | v_j \rangle = \delta_j^i$.

El proyector queda:

$$P_j = |v_j\rangle\langle w^j|$$

La base dual es:

$$\langle w^i | v_j \rangle = \delta_j^i$$

como una comb lineal

$$\langle \sum_k \alpha_k^i v_k | v_j \rangle = \delta_j^i$$

una forma $\oplus$ sencilla gracias a G .

$$\sum_k \alpha_k^i \underbrace{\langle v_k | v_j \rangle}_{\text{Gram}} = \delta_j^i \rightarrow \sum_k \alpha_k^i G_{kj} = \delta_j^i \rightarrow \alpha^i G = e^i$$

la matriz de gram mult por un vect de comp. es uno canónico.

Por tanto: $\alpha^i = e^i G^{-1}$

y $\langle w^i | = \sum_k (G^{-1})_{ik} \langle v_k |$ la matriz de Gram correspondiente a la base en concreto.

y el proyector correspondiente:

$$P_j = |v^i\rangle \left(\sum_j (G^{-1})_{ij} \langle v_j | \right)$$

Encontremos los duales:

- Legendre: Base ortogonal:

Para $P_{t^2} \rightarrow \{P^2\} = \{1, t, \frac{1}{2}(3t^2-1)\} \rightarrow \langle p | q \rangle = \int_{-1}^1 p(t) q(t) dt$

Para sus duales (garantizar $\langle w^i | v_j \rangle = \delta_j^i$), solo tenemos que rescalar, pues la ortogonalidad ($i \neq j$) ya la tenemos:

$$\langle e^0 | e_0 \rangle = 2 \rightarrow \langle w^0 | = \frac{1}{2} \langle v^0 | = 1/2$$

$$\langle e^1 | e_1 \rangle = 2/3 \rightarrow \langle w^1 | = \frac{3}{2} \langle v^1 | = 3/2 t$$

$$\langle e^2 | e_2 \rangle = 2/5 \rightarrow \langle w^2 | = 5/2 \langle v^2 | = \frac{5}{4} t^2 - \frac{5}{4}$$

Ya con los duales, podemos construir el proyector:

$$P_{P_{t^2}} = \frac{1}{2} |1\rangle\langle 1| + \frac{3}{2} |t\rangle\langle t| + \frac{5}{2} \left| \frac{1}{2}(3t^2-1) \right\rangle \left\langle \frac{1}{2}(3t^2-1) \right|$$

- Si actúa algún $f(t)$:

$$P_{P_{t^2}} f(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt + \frac{3}{2} t \int_{-1}^1 t f(t) dt + \frac{5}{8} (3t^2-1) \int_{-1}^1 (3t^2-1) f(t) dt$$

devolverá la proyección en la base de Legendre.

- Monomios (base oblicua)

• Encontramos los duales: (por Gram):

$$\alpha_i = e^i G^{-1}$$

La métrica:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 9/8 & 0 & -15/8 \\ 0 & 3/2 & 0 \\ -15/8 & 0 & 45/8 \end{pmatrix}$$

Los duales:

$$\langle w^0 | = [9/8, 0, -15/8]$$

$$\langle w^1 | = [0, 3/2, 0]$$

$$\langle w^2 | = [-15/8, 0, 45/8]$$

y la proyección:

$$P_{P_m} = |v_i\rangle \langle w^i| \Rightarrow P_{P_m} |f\rangle = 1 \cdot \int_{-1}^1 (9/8 - 15/8 t^2) f(t) dt + t \int_{-1}^1 \frac{3}{2} t f(t) dt + t^2 \int_{-1}^1 \left(-\frac{15}{8} + \frac{45}{8} t^2\right) f(t) dt$$

• La principal diferencia recae en cómo expresamos (sobre qué base) la proyección. Sin embargo, es el mismo objeto, varía la "representación" que hagamos de él.

c). Para $P_{(t)_4}$, construya el operador inverso Π^{-1} , el adjunto $\Pi^\dagger$ y precise si Π es Hermítico o unitario.

$$\Pi = e^D = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{D^i}{i!} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Tenemos que} \\ \Pi^{-1} = (e^D)^{-1} \end{array} \right. \text{ es el operador que:}$$

$$\Pi^{-1} = (e^{-D})$$

Pues $(e^D)^{-1} e^D = I$, y tenemos que D conmuta, por lo que $e^A \cdot e^{A^\dagger} = e^{2A}$.

$$\Pi^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-D)^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i (D)^i}{i!}$$

Ahora, la adjunta:

$$(e^D)^\dagger = e^{D^\dagger}$$

→ ¿ $D^\dagger$? $D^\dagger$ es el operador que logra mantener la igualdad entre $\langle x | D | y \rangle^* = \langle y | D^\dagger | x \rangle$. Esto es, dados dos polinomios $|g\rangle$ y $|f\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle f | D^\dagger | g \rangle &= \langle g | D | f \rangle^* & \begin{array}{l} u = g(t) \\ du = g'(t) \end{array} & \begin{array}{l} dv = \overline{f'(t)} \\ v = \overline{f(t)} \end{array} \\ &= \int_{-1}^1 g(t) \overline{f'(t)} dt = g(t) \overline{f(t)} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \overline{f(t)} g'(t) dt \\ &= g(t) \overline{f(t)} \Big|_{-1}^1 - \langle f | D | g \rangle^* \end{aligned}$$

Ahora, para polinomios de grado 4, tenemos $D(t^j) = j t^{j-1}$

Veamos su matriz de transf sobre monomios: